ANALYSE - MODES DE TRANSPORTS POUR SE RENDRE AU CENTRE COMMERCIAL ALMA

L'ENQUÊTE EN QUESTIONNAIRE

Manon CAPITAINE, Aurélien AYMÉ, Briag MACIET, Thomas BARBIERI , Julia CHAPALAIN

Décembre 2025

I. Introduction **2**
II. Hypothèses et problématique **2**
III. Structure du questionnaire **3**
A) Questions liées à la mobilité 3
B) Questions liées à la capacité de mobilité 3
C) Questions liées aux déclencheurs de déplacement et à la structure de celui-ci 4
D) Profils de ménage et de l'individu 4
IV. Méthode d'échantillonnage **4**
A) Méthode d'échantillonnage non-aléatoire 4
B) Échantillonnage de commodité ou de convenance 5
C) Échantillonnage sur place 5
V. Retours du pré-test **5**
VI. Retours de terrain **7**
a) Rappel du contexte 7
b) Éléments de terrain 7
1. Refus de terrain entraînant un biais de "porte" 7
2. Contexte des enquêteurs 8
3. Jours et heures d'enquête 8
4. Représentativité des refus 9
VII. Résultats **9**
a) La distance impacte la modalité de transport 10
b) Les personnes résidant en dehors de Rennes se déplacent en voiture 11
c) Les populations jeunes utilisent davantage les transports en commun 13
d) Les personnes avec enfants se déplacent majoritairement en voiture 14
e) Les personnes se déplaçant en transport en commun utilisent majoritairement le bus et l'accessibilité est plus importante avec ce dernier 15
f) Les personnes possédant un véhicule privilégient ce mode de transport. 16
g) PCS + se déplacent plus en vélo que les autres classes 18
VIII. Conclusion **18**
IX. Annexes **20**
Annexe 1 : Questionnaire sur les modes de transports pour se rendre au centre commercial Alma 20
Annexe 2 : Bibliographie 22

I. Introduction

Les mobilités sont souvent appréhendées sous le prisme du mode utilisé pour un déplacement donné, généralement dans un mouvement pendulaire (Certu, 2004). Cependant, au sein même des espaces, ce mode varie selon la distance à la ville et selon la densité des territoires (SDES, 2024). La distance kilométrique du trajet, le sexe et l'âge sont également l'un des éléments dans le choix de modalités (modes de transport) différentes (SDES, 2021). De ces différences spatiales découlent des équipements comme sur la motorisation des ménages entre les communes d'un même pôle (SDES, 2025).

Cependant, ces représentations des trajets sont plus complexes et font appel à des éléments situés en dehors du simple domicile - travail. Ces différents motifs représentent en moyenne la moitié du temps alloué pour aller travailler, mais peuvent être multiples dans une journée (Lecompte, ANCT, 2025). Ils créent en parallèle des fréquentations d'espaces, voire de communes, différenciées selon les motifs de déplacement (Drevelle, 2012). Ces déplacements forment parfois des boucles et peuvent être hiérarchisés en fonction du temps dédié et de la phase de la journée (AURA, 2025). Dans le même temps, un faible nombre d'emplois du temps type sont partagés par la plupart des individus (Garcin, 2024).

En France, les centres commerciaux sont à la fois des espaces de consommation, mais aussi des espaces culturels et scénographiés. Les individus s'y rendent donc pour faire usage d'un lieu de ravitaillement, d'un lieu de vie, voire d'un lieu de spectacle, c'est-à-dire un espace aménagé pour la consommation et la sociabilité (Lemarchand, 2021). Deux types de mobilités sont différenciés : avant la venue au centre commercial puis au sein même du centre commercial, et sont étroitement liées. Quatre types de parcours dans l'espace commercial sont donc distingués : le passage (circulation rapide), le pragmatique (visite planifiée), la pérégrination (découverte, temps libre) et l'appropriation (investigation, notion d'espace vécu) (A. Michaud-Trévinal et C. Cliquet, 2010). Ainsi, les mobilités dans un centre commercial ainsi que le motif de déplacement pour s'y rendre vont influencer le mode de transport utilisé.

II. Hypothèses et problématique

Notre sujet porte sur les modes de transports afin de se rendre au centre commercial d'Alma. Notre problématique est la suivante : Quels déterminants amènent les individus à privilégier un mode de transport pour se rendre au centre commercial Alma ? Nous cherchons à montrer que les facteurs socio-démographiques et géographiques influencent le choix du mode de transport pour parvenir au centre commercial Alma. Nous cherchons donc quels profils utilisent quel(s) mode(s) de transport et pourquoi dans notre étude. Notre objectif est de mettre en évidence des corrélations entre les caractéristiques individuelles ou contextuelles (l'âge, le lieu de résidence, la composition du ménage…) et le mode de transport privilégié pour aller au centre commercial étudié. Pour répondre à cette problématique, nous avons émis quelques hypothèses.

1) Plus les personnes habitent à proximité du centre commercial, plus elles utilisent des modes de transport doux et non-motorisés. A l'inverse, les personnes résidant en dehors de Rennes se déplacent en voiture.

2) Les populations jeunes (étudiants, jeunes actifs) utilisent davantage les transports en commun, souvent par manque de véhicule personnel ou de permis. Les personnes avec enfants se déplacent majoritairement en voiture. Ce mode de transport est plus adapté aux contraintes familiales. Les personnes plus âgées préfèrent la voiture par sa commodité et son autonomie.

3) Les personnes se déplaçant en transport en commun utilisent majoritairement le bus. Nous supposons que l'accessibilité en bus d'Alma est plus étendue que celle du métro. Et les personnes possédant un véhicule privilégient ce mode de transport. Les CPS+ se déplacent plus en vélo que les autres classes.

III. Structure du questionnaire

Le questionnaire se structure autour de quatre grandes parties permettant de répondre aux différentes hypothèses formulées. Dans le pré-test, un ordre a été instauré, le numéro des questions correspond donc à celui du pré-test présent en annexe 1. Chaque partie permet de recueillir différentes informations sur l'individu interrogé, correspondant aux différentes hypothèses que nous avons émises.

A) Questions liées à la mobilité

L'objectif de cette partie est de recueillir une géographie des individus interrogés.

La première question (Q1) a pour objectif de catégoriser les personnes dans les quartiers de Rennes, dans les communes de l'Ille-et-Vilaine et en dehors du département. Cette question permet donc potentiellement de reconstituer une mobilité triangulaire et d'estimer le temps de déplacement des personnes.

La deuxième question (Q2) concerne le temps de déplacement pour venir au centre Alma. Cette question a pour objectif de déterminer le temps absolu de déplacement et ainsi de pouvoir définir si un déplacement court est déclencheur d'un certain mode de transport et inversement pour un trajet long. Contrairement à la distance, les individus ont souvent un ordre d'idée du temps de déplacement qu'ils ont mis et elle possède l'avantage de prendre en compte la vitesse de déplacement qui peut être différente selon les individus (marche, vélo…). De plus, une personne deux fois plus loin, voire plus, à vol d'oiseau peut mettre autant, voire moins, de temps à se rendre au centre Alma en voiture que quelqu'un en transports en commun dans le centre de Rennes, ce qui fausserait les résultats dans le cas de l'utilisation d'une distance kilométrique.

La troisième question (Q3) évoque les moyens de transport. Cette question admet plusieurs modalités de réponses afin de déterminer les potentielles multimodalités. Une différenciation entre les vélos en libre-service et les vélos individuels est effectuée étant donné que ces deux modes font appel à des utilisations différentes.

B) Questions liées à la capacité de mobilité

Dans cette seconde partie, l'objectif est de déterminer si des contraintes pèsent sur les individus et ainsi les obligent à utiliser un moyen de transport. Elle permet également de déterminer si certains trajets sont le résultat de choix de mode de transport des individus.

La première question (Q4) a pour objectif de déterminer la possibilité pour un individu de conduire un véhicule motorisé. Il s'agit ici de pouvoir vérifier si les individus sont contraints de ne pas utiliser un véhicule individuel (avec un biais, si le permis est suspendu).

La seconde question (Q5) a pour objectif de déterminer si les individus ont la possibilité de choisir leur mode de transport, en regardant les véhicules individuels à leur disposition. Ainsi, une personne peut être détentrice d'un permis, mais ne pas posséder le véhicule motorisé assimilé. On vérifie ici aussi le choix, la contrainte de certaines modalités. Cela permet potentiellement d'inclure les contraintes financières quant à l'achat d'un véhicule, en prenant en compte les personnes les plus défavorisées habitant à Rennes.

C) Questions liées aux déclencheurs de déplacement et à la structure de celui-ci

Cette troisième partie cherche à déterminer la raison pour laquelle les individus se déplacent au centre commercial et à lever le biais du lieu de provenance.

La première question (Q6) concerne la fréquence de venue. Celle-ci permet de comprendre quelle est la fréquentation du centre par l'individu. Et donc un potentiel comportement de groupe en fonction d'une occurrence de venue.

La seconde (Q7) concerne le motif de la venue. En fonction de celui-ci, on peut déterminer le rayonnement du centre et l'utilisation par les individus. Potentiellement, la charge de marchandises peut elle aussi être estimée, ce qui pourrait influencer le choix du mode de transport de l'individu.

Enfin, la dernière question (Q8) concerne, elle, le lieu de provenance. Outre le croisement avec le jour où l'enquête est réalisée, déterminer une structure des déplacements permet de comprendre ce que les ménages ont effectué avant de se rendre au centre commercial. Selon l'activité réalisée précédemment, il est possible que le mode de transport utilisé change également.

D) Profils de ménage et de l'individu

La dernière partie concerne un profilage de l'individu enquêté via les traditionnelles questions sur l'âge (Q11), le sexe (non posé dans le pré-test) et la PCS (Q12). Une série de deux questions concerne la taille du ménage (Q9) et le nombre d'enfants (Q10). En effet, nous pensons que la composition du ménage peut jouer sur la fréquence de venue, le(s) motif(s) de venue, mais également sur le mode de transport utilisé.

IV. Méthode d'échantillonnage

En ce qui concerne la méthode envisagée d'échantillonnage, nous avons construit celle qui correspond à notre enquête, tout en prenant en considération les délais dont nous disposons ainsi que la contrainte principale dans la collecte des réponses, c'est-à-dire l'administration du questionnaire en face-à-face.

A) Méthode d'échantillonnage non-aléatoire

Au vu du temps disponible pour la réalisation de l'enquête (environ 1 mois), nous pensons qu'il est plus pertinent d'utiliser une méthode d'échantillonnage non-aléatoire, dont

l'avantage lors de la réalisation des entretiens réside dans sa simplicité et dans sa rapidité de mise en œuvre, notamment pour la récolte de réponses.

Cependant, nous sommes conscients du possible biais lors des résultats si nous interrogeons les différents profils des individus non proportionnellement. Afin d'analyser les résultats de notre enquête, nous visons donc un minimum de 15 individus interrogés par tranche d'âge (6) et 10 individus interrogés par PSC (9).

B) Échantillonnage de commodité ou de convenance

Nous sommes également conscients que les individus qui répondront à notre enquête seront ceux disposés à nous accorder un peu de leur temps. En fonction des réponses et des profils répondants, nous envisagerons une modification de la méthode appliquée, afin de parvenir à une récolte de données plus pertinente aux fins de notre enquête.

C) Échantillonnage sur place

Notre collecte de réponses se fera devant les entrées du centre commercial Alma, ce qui nous permet d'avoir des secteurs géographiques délimités afin d'effectuer nos entretiens. Cela nous permet de faire lien avec la définition de l'échantillonnage sur place, c'est-à-dire "sélectionner des personnes en fonction d'un lieu déterminé qu'elles fréquentent". Le lieu déterminé de fréquentation étant ici le centre Alma.

Nous connaissons également le biais concernant la réalisation de cette collecte, notamment en ce qui concerne la temporalité à laquelle elle est réalisée (heure de la journée, jour en semaine, week-end, etc.) et les points spécifiques de réalisation des entretiens (entrée des magasins de jouets, de vêtements, de lieux de restauration, de parkings, d'arrêts de transports en commun, etc.), car cela pourra jouer sur les profils des personnes interrogées.

Enfin, nous avons conscience du biais causé par le fait que le questionnaire soit réalisé exclusivement en face-à-face. Celui-ci, va probablement avoir également un impact sur les personnes qui accepteront d'être interrogées, qui devra donc être pris en compte.

V. Retours du pré-test

Au regard des réponses que nous avons obtenues lors de notre pré-test (environ 30 réponses), nous pouvons en tirer des premiers enseignements afin d'améliorer le questionnaire lors de son administration en face à face.

Le questionnaire, en étant lu, peut être complété en environ 3 minutes. À noter que les personnes âgées tendent à répondre de façon plus lente que les personnes plus jeunes (tendant vers les 5 minutes pour une réponse). C'est un temps d'administration de questionnaire qui est raisonnable (aisément sous les 5 minutes de façon générale). Cependant nous pouvons toujours nous interroger sur des mécanismes qui pourraient l'accélérer, particulièrement en considérant le contexte dans lequel nous allons administrer le questionnaire, ce qui aiderait à obtenir plus de réponses.

Les répondants définissent leur espace par le nom de leur commune, ce qui facilite le traitement. Néanmoins nous conservons notre méthode de départ qui est de demander pour les habitants de la commune de Rennes leur quartier de résidence. Cela vise à une analyse plus fine et précise sur la question des modes de transport pour se rendre au centre commercial Alma même si cela implique un traitement plus long des réponses. Pour conserver une cohérence entre les réponses à l'échelle des quartiers, nous proposons de distribuer une carte de la commune de Rennes avec les quartiers clairement identifiés. Cela est réalisé afin de conserver une cohérence entre l'ensemble des réponses au questionnaire.

La distance-temps a été bien comprise, il pourrait être pertinent de préciser le lieu d'arrivée (ici le centre Alma) pour éviter des biais de sous ou surévaluation de la distance - temps parcourue pour venir au centre commercial Alma.
Le mode de transport, les permis possédés et les véhicules à disposition au sein des ménages nous semblaient tous être répertoriés, mais nous avons pu relever grâce à ce pré-test l'absence d'une modalité "train", utile pour certains répondants au questionnaire. À noter que la majorité des répondants utilisent la voiture, possèdent le permis ou possèdent une voiture dans le ménage. Cependant, cela peut s'expliquer par notre échantillon, principalement à tendance rurale/périurbaine.

De façon similaire, la fréquence de passage dans un centre commercial semble appréhender l'ensemble des réalités observables, 75 % des répondants venant au moins une fois par mois dans un centre commercial. Néanmoins, 5 personnes déclarent venir moins d'une fois par mois dans un centre commercial, mais nous pouvons nous interroger sur la pertinence d'étudier plus finement ce phénomène. C'est un phénomène qui est le plus souvent soumis à une variabilité plus importante que pour les individus fréquentant de façon régulière le centre. Cette variabilité peut s'expliquer en partie par la complémentarité entre les supermarchés, les centres commerciaux et les lieux de chalandise divers de la métropole rennaise.

Deux questions ont suscité le plus d'interrogations, la première portant sur le motif de venue au centre commercial et la seconde sur l'espace fréquenté de façon antérieure à la venue.
Dans les deux cas, ce sont les propositions de réponses qui posent le plus de problème. Pour le motif de venue, les motifs "Motif social" ou encore "Services" peuvent porter à confusion et être imprécis. Ainsi, il pourrait être judicieux de changer la formulation de la proposition de réponse ou de la préciser plus amplement.
En ce qui concerne les lieux fréquentés avant de rejoindre le centre commercial, il nous a été rapporté que des propositions de réponses ne rapportent pas à des lieux précis (achats, démarches administratives, accompagnement) ou que les changements de lieux dûs au trajet rendent la réponse à la question complexe (partir de son domicile, mais en même temps passer par la gare ferroviaire pour rejoindre commercial par exemple).

Les deux questions portant sur le profil du ménage ont donné des réponses diverses, principalement sur la taille du ménage, moins sur la question des enfants à charge (s'expliquant par l'échantillon, soit jeunes ou plus âgés avec des enfants qui ont déjà décohabité).
Les propositions de réponses du pré-test ont une erreur de séparation de classes d'âges (25 - 40 ans et 40 - 55 ans), élément déjà résolu dans la mesure où nous comptons demander l'âge des répondants puis créer des classes d'âge lors du traitement du questionnaire. Les

classes d'âges que nous utiliserons au moment du traitement du questionnaire seront celles de l'INSEE en 6 classes, à la seule différence de la première classe qui regroupe les 0 - 18 ans à contrario des 0 - 14 ans comme indiqué par la statistique publique. Pour finir, sur le profil des répondants au questionnaire, une des principales interrogations que nous ne sommes pas en mesure d'appréhender, est la capacité des répondants à se catégoriser dans la PCS correspondante à leur situation afin que les résultats obtenus soient significatifs (sous-déclaration des ouvriers dans la catégorie adaptée, retraités se déclarant comme faisant partie de leur ancien corps de métier, etc.).

Ce pré-test de notre questionnaire relatif aux modes de transports pour se rendre au centre commercial Alma permet de conserver un grand nombre des questions et propositions de réponses proposées. Cependant, il demeure des ajustements à réaliser dû aux retours des répondants et des observations que nous avons pu tirer de cet exercice.

VI. Retours de terrain

a) Rappel du contexte

Le centre commercial Alma est un lieu fréquenté par différents types de personnes : les résidents locaux, les personnes venant d'autres quartiers ou d'autres villes, sans oublier les personnes qui y travaillent. Pour réaliser notre enquête, nous avons utilisé une méthodologie basée sur le recueil de données par questionnaire auprès des visiteurs. Les questions portaient sur les modes de transport utilisés, la fréquence de visite du centre, la durée du trajet et les raisons du choix du mode de transport. Grâce à ces données, nous avons pu analyser les résultats pour identifier les tendances et les éventuels obstacles à certains modes de déplacement. Cette étude offre ainsi une meilleure compréhension des habitudes de déplacement des clients et des besoins spécifiques liés à leur expérience de visite.

b) Éléments de terrain

Lors de la réalisation de l'enquête plusieurs éléments sont apparus concernant la pratique de celui-ci influençant les résultats.

1. Refus de terrain entraînant un biais de "porte"

Durant le premier relevé de terrain, il nous a été notifié un non-accès au centre commercial ainsi qu'à l'emprise privée maîtrisée par le Centre Alma.



Source : Centre Alma

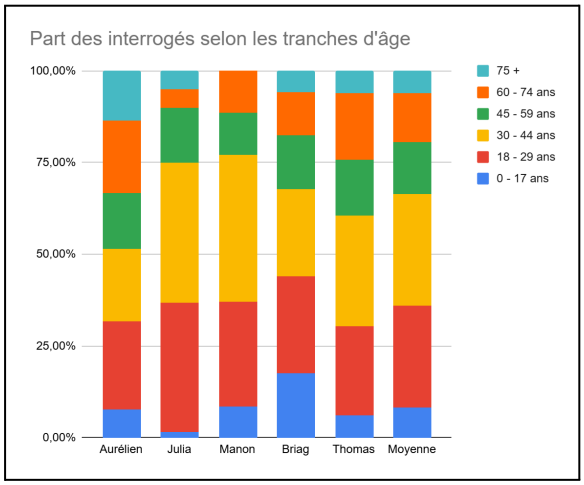
Ainsi l'enquête ayant commencé sur la porte 3, s'est terminée sur la porte 2. La conséquence de ce refus a été de ne pas avoir accès aux portes 3, 4 et 5. Ces portes induisent un biais. Il est en effet plus rapide d'accéder par les transports en commun à la porte 2 qu'aux autres portes. De même, les enquêtes effectuées porte 3 sont constituées principalement de véhicules motorisés. Enfin la porte 2 apporte l'avantage de déboucher sur le chemin piéton desservant le quartier Bréquigny.

2. Contexte des enquêteurs

Concernant le déroulement de l'enquête, il a parfois été plus compliqué pour les enquêtrices d'aborder des enquêtés hommes. De même, pour une large partie du groupe, c'était la première fois que l'on se retrouvait dans la position d'enquêteur, il a donc fallu un temps variable d'adaptation en fonction des personnalités de chacun.

Dans la présentation, il a fallu ajouter plusieurs éléments afin de limiter au maximum les refus. Plusieurs éléments dans l'abordage des enquêtés ont été utilisés :

- La mention du fait que ce travail était dans le cadre de nos études.
- Privilégier le mot "déplacement" au profit de "transports" ou "mobilité", qui étaient trop connotés et ainsi refoulait, à cause du sens commun de ces mots, les personnes qui n'utilisent pas les transports en commun.
- Enfin, le fait que l'enquête durait peu de temps, 2 minutes dans notre cas.



En parallèle, des biais existent quant à l'enquête. Les enquêteurs ont des retour variables en fonction des tranches d'âge. Des écarts de 10 points de pourcentage existent au sein d'une même tranche d'âge en fonction des enquêteurs.

Enfin malgré le pré-test, deux erreurs subsistaient. Nous n'avions pas pris en compte que les gens pouvaient utiliser le centre pour le traverser, s'y balader ou même y travailler. Même si s'y balader renvoie à la fonction de loisir évoqué par la modalité "Rencontre", cet aspect n'est pas le même dans la mesure où elle est peut être comprise en tant que lieu de sociabilité sans objectif final. De même, une autre fonction, elle, plus marginale, concerne les sans domicile fixe dont nous n'avions pas anticipé la présence mais à qui le centre commercial est un moment en soit et un lieu d'importance.

Enfin nous n'avions pas assez "formé" les enquêteurs, notamment sur les relances. Un exemple est la modalité "Métro" qui ne peut pas être unique étant donné qu'à l'entrée du centre commercial et la bouche de métro, il y a au moins 500m de marche. D'avantages de relances sur la connaissance du terrain auraient dû être effectuées.

3. Jours et heures d'enquête

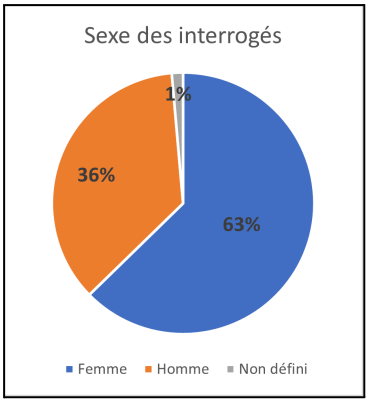
Les enquêtes se sont déroulées du 10 au 21 novembre, sur 6 jours avec un nombre d'enquêteurs variant de 1 à 4 et avec des compositions de groupes principalement mixtes. Enfin, les plages horaires d'enquêtes se sont étendues sur une durée 1h à 2h. Ces temps d'enquête ont été effectués entre 10h00 et 14h00.

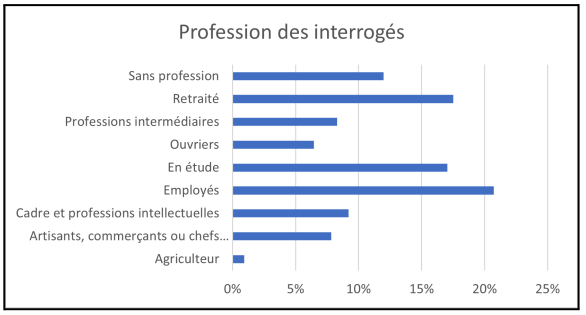
4. Représentativité des refus

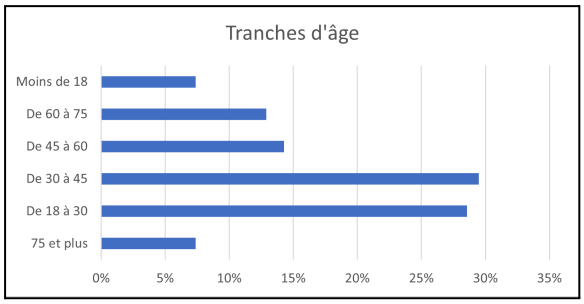
Lors des enquêtes, plusieurs types de refus nous ont été exprimés. Une difficulté était que les personnes utilisant le bus, lorsque celui-ci arrivait, devaient quitter l'entretien afin de le rejoindre. De même, l'ensemble des enquêteurs ont eu l'impression de recevoir beaucoup plus de refus de la part des personnes venues en voitures, notamment lors des enquêtes menées vers la porte 3, qu'à la porte 2. Enfin, il a été plus compliqué pour l'ensemble des enquêteurs de pouvoir collecter des réponses de la part des 45 - 60 ans. En opposition, les couples de moins de 30 ans et de plus de 65 ans ont eux une plus grande tendance à accepter de répondre à l'enquête.

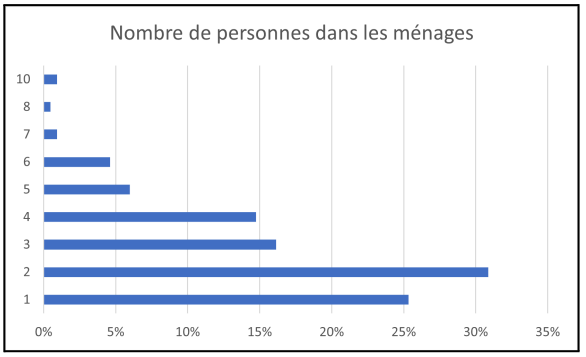
VII. Résultats

Sur les enquêtes menées, l'ensemble des quotas fixés préalablement ont été remplis à l'exception de la catégorie socio-professionnelle "agriculteurs".









Lors de nos enquêtes, nous avons interrogé 63 % de femmes, 36 % d'hommes et 2 % de personnes que nous n'avons pas identifiées dans aucune de ces catégories. Notre échantillon est donc composé majoritairement de femmes.

En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les personnes les plus représentées dans notre enquête sont les employés, avec un peu plus de 20 %, suivis des retraités (18 %) puis des étudiants ou personnes en formation (17 %). Ces trois groupes constituent ainsi les principales catégories sondées. À l'inverse, les agriculteurs ne représentent que 2 % des répondants.

Pour ce qui est des tranches d'âge, les personnes âgées de 18 à 30 ans et celles de 30 à 45 ans sont les plus nombreuses, avec près de 30 % chacune, soit environ 60 % des interrogés réunis. À l'opposé, les moins de 18 ans et les 75 ans et plus sont les catégories les moins représentées avec moins de 10 % chacune.

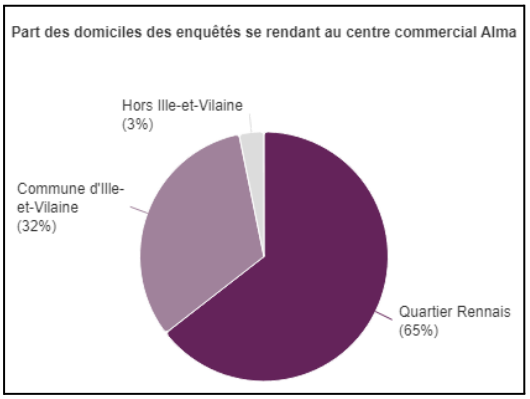
Enfin, les enquêtés vivent majoritairement dans des ménages composés de une à deux personnes. On constate que plus le nombre de personnes dans un ménage augmente, moins les personnes appartenant à ces ménages sont représentées dans notre sondage.

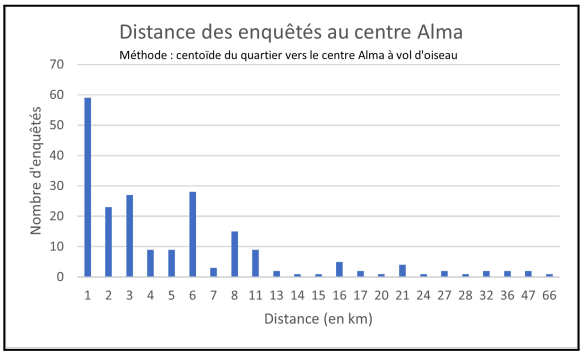
a) La distance impacte la modalité de transport

Sur l'ensemble de notre échantillon, un gradient clair se dégage de l'échantillon. Deux tiers proviennent de Rennes, un tiers du reste de l'Ille-et-Vilaine. Les personnes hors Ille-et-Vilaine sont résiduelles.

En comparaison, on observe une distribution logarithmique. 85% des enquêtés sont à 1 km ou moins du centre, 60% à moins de 5 km. 90% sont à moins de 15 km. Le centre a donc une très forte portée locale, tout en ayant un attrait dépassant les premières couronnes de Rennes.

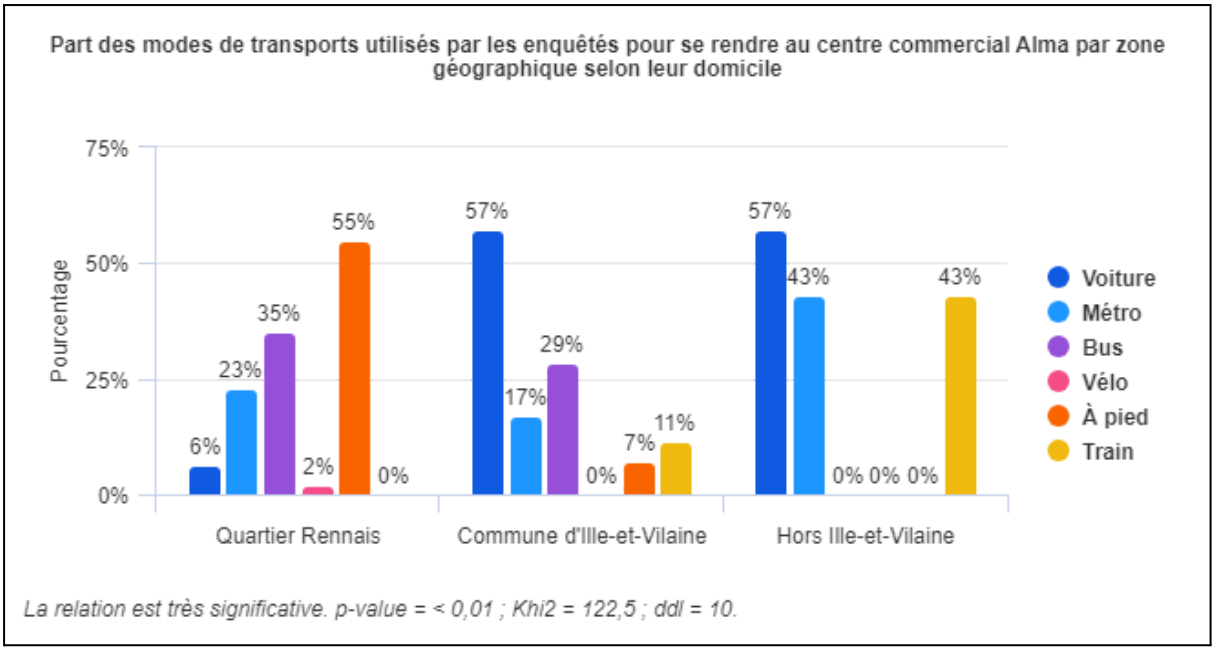
Afin de simplifier l'analyse, par la suite nous conserverons uniquement la classification Rennes, Ille-et-Vilaine, Hors Ille-et-Vilaine afin de simplifier la lecture.



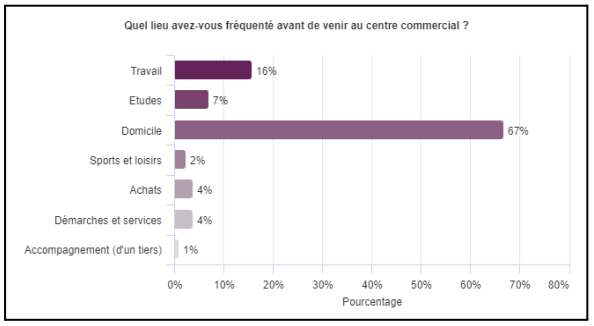


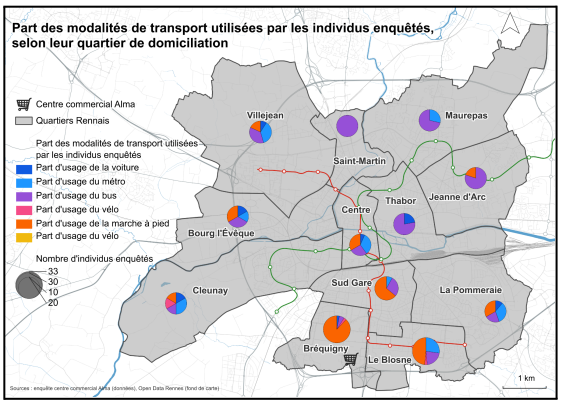
Lorsque l'on observe les modalités, le gradient des transports est très clair. Pour les déplacements les plus réduits (Rennes), la marche et les transports en commun urbains sont privilégiés, quelques vélos sont également présents. À l'inverse, lorsque l'on sort de Rennes tout en restant dans l'Ille-et-Vilaine, la voiture devient dominante avec quelques personnes venant à pied. Quelques transports en commun subsistent comme le bus avec l'offre BreizhGo qui complète celle de la métropole rennaise. Le train, quant à lui, apparaît une fois sorti de l'Ille-et-Vilaine et de Rennes Métropole. Dans les très grands déplacements, hors Ille-et-Vilaine, le métro et le train font jeu égal (intermodalité), et la voiture est, elle, dominante. La vitesse commerciale des bus n'est pas assez rapide pour compenser la vitesse de la voiture, il y a donc probablement un report modal.

L'hypothèse concernant le changement de modalité en fonction de la distance est conservée avec une modification des transports en transports intra-urbains, à pied, à vélo, pour les individus les plus proches vers l'utilisation de la voiture et du train pour ceux les plus éloignés.



Lorsque l'on se penche sur les potentiels facteurs explicatifs, la plupart des personnes venaient de leur domicile, seuls 23 % des individus provenaient de leur travail (études comprises dedans). Les trajets sont donc principalement directs avec leur domicile. Un biais concernant les personnes venant pour le travail peut également être lu avec un double "effet métropolitain", avec une mobilité triangulaire où les individus profitent de leur travail dans la métropole pour venir effectuer leurs achats à Alma.



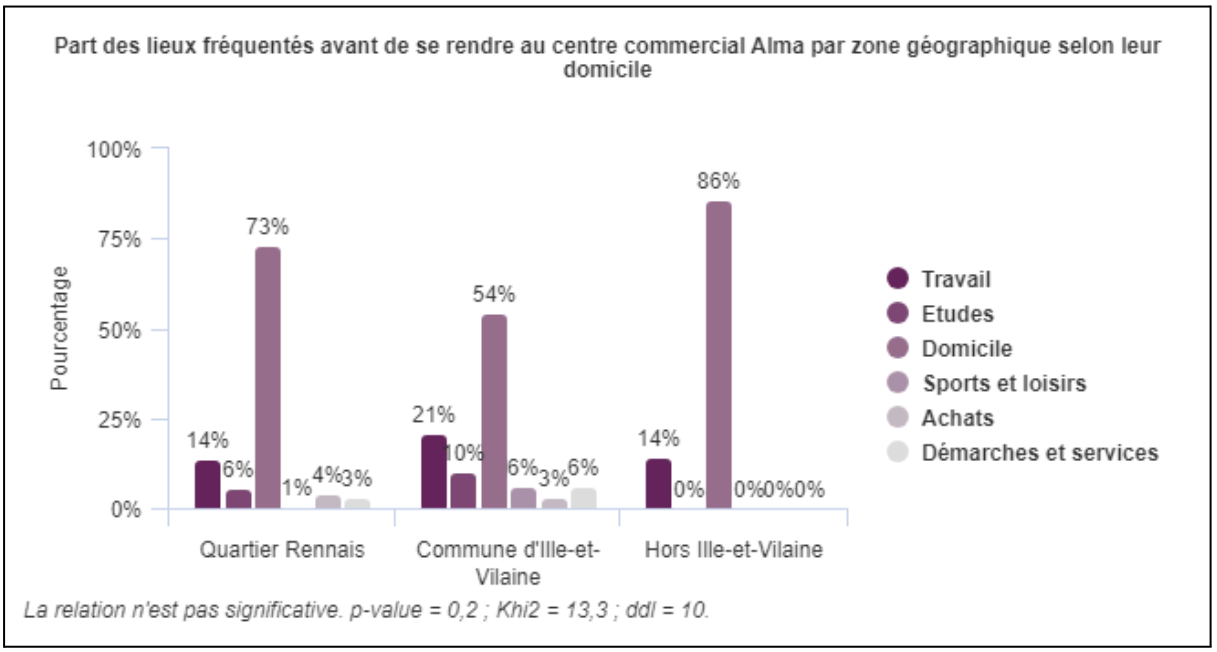


En parallèle, sur la spatialisation des résultats, on observe que les modalités de transport sont spatialement réparties. Le nombre de réponses répond à un modèle de dispersion liée à la distance. Les habitants du quartier Bréquigny sont principalement à pied. Ce gradient diminue sur les deux quartiers contigus et se maintient sur les quartiers desservis par la ligne A, desservant le centre commercial grâce à l'intermodalité. Le bus, lui, apparaît sur les inter-secteurs, les transports en commun de Rennes étant organisés sous la forme d'une étoile, les bus assurant les liaisons périphériques.

b) <u>Les personnes résidant en dehors de Rennes se déplacent en voiture</u>

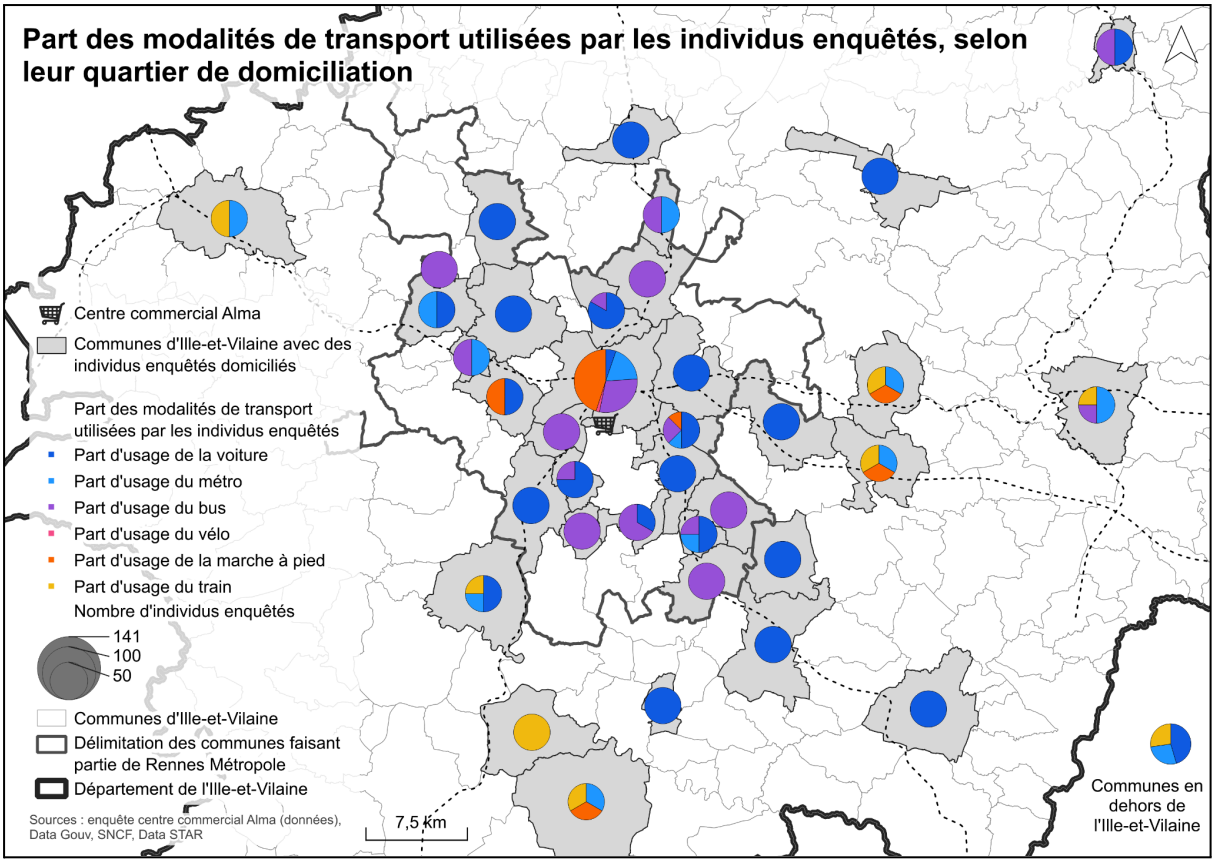
On constate que, comparés aux Rennais, les non-Rennais privilégient la voiture pour se rendre au centre commercial Alma. Cela peut s'expliquer par l'absence de transports en

commun du type métro ou bus à cause de la trop grande distance entre le domicile et l'agglomération rennaise ainsi que de l'absence de liaisons rapides et fréquentes, voire d'une plus grande amplitude horaire. Parfois, les enquêtés utilisent le train et donc par conséquent le métro, dans le cas où leur commune de domiciliation est à proximité d'une gare. Ainsi, les individus enquêtés résidant en dehors de Rennes privilégient la voiture pour se rendre au centre commercial Rennes.



Nous constatons que la plupart des personnes proviennent de leur domicile, que ce soit les personnes vivant dans les quartiers rennais, dans les communes d'Ille-et-Vilaine et même les personnes vivant en dehors de ce département. Si l'on considère le travail et les études comme une mobilité quotidienne et qu'on les regroupe, nous remarquons que plus d'individus extérieurs à Rennes viennent de leur lieu quotidien ; qui plus est, si l'on combine les autres fonctions renvoyant à la concentration des activités de la métropole. Il est donc probable que l'ensemble des personnes venant d'un endroit plus éloigné viennent à Alma dans une logique de circuit, davantage que les personnes provenant de Rennes qui, elles, ont une mobilité principalement à deux pôles.

Cette utilisation plus importante de la voiture peut donc s'expliquer par une série de déplacements où un maillon de la chaîne ne peut être effectué en transport en commun, ou que celui-ci n'est pas la solution idéale dans la mobilité journalière de ces personnes.



Au-delà de Rennes, on remarque une disparité spatiale importante. En effet, les communes de Rennes métropole, desservies par le bus, ont une part de bus importante. À l'inverse, dès que l'on sort de l'agglomération, la voiture est prédominante. Le train apparaît sur les communes qui ont une gare à proximité.

On peut donc apporter à l'hypothèse que les personnes utilisant leur voiture sont celles qui n'ont ni accès aux services métropolitains (avec une alternative bus), ni une possibilité d'accès à la gare.

c) <u>Les populations jeunes utilisent davantage les transports en commun</u>

Classes d'âges des personnes enquêtées	Modalité(s) de transport utilisée(s) pour se rendre au centre Alma														
	VOITURE		MÉTRO		BUS		VÉLO		À PIED		TRAIN		MULTIMODAL		TOTAL
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
0 - 17 ans	1	6 %	7	44 %	8	50 %	0	0 %	5	31 %	0	0 %	4	20 %	16
18 - 29 ans	13	21 %	20	32 %	23	37 %	2	3 %	18	29 %	9	15 %	16	26 %	62
30 - 44 ans	26	41 %	14	22 %	19	30 %	1	2 %	14	22 %	1	2 %	11	17 %	64
45 - 59 ans	7	23 %	4	13 %	9	29 %	0	0 %	15	48 %	1	3 %	3	10 %	31
60 - 74 ans	3	11 %	2	7 %	6	21 %	0	0 %	20	71 %	0	0 %	2	7 %	28
75 et plus	3	19 %	0	0 %	4	25 %	0	0 %	10	63 %	0	0 %	1	6 %	16
TOTAL	53	24 %	47	22 %	69	32 %	3	1 %	82	38 %	11	5 %	37	17 %	217

La relation est très significative. p-value = < 0,01 ; Khi2 = 65,6 ; ddl = 25. (La variable "Multimodal" est exclue de l'analyse, elle est illustrative
* Le total de l'ensemble des modalités de transport n'est pas égal à 217 dans la mesure où il y a présence d'intermodalité
La variable "Multimodal" est une variable illustrative qui reporte l'ensemble des individus ayant effectué une multimodalité lors de leur parcours (2 moyens de transports différents)

Les personnes les plus jeunes, notamment les personnes ayant moins de 18 ans et les 18 - 29 ans utilisent davantage le métro et le bus comparé aux autres catégories d'âge. Par

ailleurs, l'utilisation des transports en commun diminue avec l'âge. Seul le bus est réutilisé lorsque l'on arrive à la retraite. Les personnes âgées utilisent très majoritairement la marche pour aller au centre Alma. La voiture y est résiduelle, mais aussi le métro pour les déplacements de ces tranches d'âge. Si nous regardons le total des modalités de transport utilisées pour se rendre au centre Alma, le déplacement à pied est la modalité la plus utilisée avec 38%, suivie de la modalité de transport bus (32%), puis de la modalité voiture (24%) et du métro (22%).

Classes d'âges des personnes enquêtées	Permis possédés									Véhicules possédés dans le ménage									
	Permis AM		Permis A		Permis B		Aucun		TOTAL	Voiture		Moto / Scooter		Trotinette		Vélo		Aucun		TOTAL
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
0 - 17 ans	1	6 %	0	0 %	3	19 %	12	75 %	16	9	56 %	2	13 %	4	25 %	10	63 %	2	13 %	27
18 - 29 ans	2	3 %	1	2 %	32	52 %	28	45 %	63	35	55 %	4	6 %	6	10 %	18	29 %	21	34 %	84
30 - 44 ans	3	5 %	2	3 %	43	67 %	21	33 %	69	38	59 %	7	11 %	5	8 %	28	44 %	12	19 %	90
45 - 59 ans	0	0 %	2	6 %	16	52 %	14	45 %	32	17	55 %	1	3 %	2	6 %	10	32 %	11	35 %	41
60 - 74 ans	0	0 %	2	7 %	22	79 %	6	21 %	30	24	86 %	0	0 %	0	0 %	6	21 %	4	14 %	34
75 et plus	1	6 %	1	6 %	14	88 %	2	13 %	18	10	63 %	0	0 %	0	0 %	3	19 %	6	38 %	19
TOTAL	7	3 %	8	4 %	130	60 %	83	38 %	228	133	61 %	14	6 %	17	8 %	75	35 %	56	26 %	295

Cette utilisation des transports en commun peut être expliquée par une sous-capacité des plus jeunes à utiliser un moyen de transport différent (individuel). Ainsi, ils possèdent largement moins le permis B, sans parler du permis A, qui est centré beaucoup plus sur les tranches plus âgées. Le permis AM est lui bien centré sur les plus jeunes mais est très peu possédé.

En parallèle, il y a un équipement assez éparse des plus jeunes. 1 ménage sur 2 a une voiture couplé à une sous-dotation de permis, cela réduit la possibilité de déplacement en voiture. Ils sont cependant largement suréquipés par rapport aux autres classes. Il y a donc un facteur sous-jacent expliquant le fait de privilégier les transports en commun par rapport à une mobilité individuelle, mobilisée ou non, comme la distance au centre commercial par exemple. **L'hypothèse est vérifiée et les populations jeunes utilisent davantage les transports en commun.**

d) <u>Les personnes avec enfants se déplacent majoritairement en voiture</u>

Nombre d'enfants à charge	Modalité(s) de transport utilisée(s) pour se rendre au centre Alma												
	VOITURE		MÉTRO		BUS		VÉLO		À PIED		TRAIN		TOTAL
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
Non	24	17 %	32	23 %	41	30 %	3	2 %	62	45 %	8	6 %	138
1	14	44 %	4	13 %	12	38 %	0	0 %	7	22 %	2	6 %	32
2	13	43 %	8	27 %	8	27 %	0	0 %	6	20 %	1	3 %	30
3 et plus	2	12 %	3	18 %	8	47 %	0	0 %	7	41 %	0	0 %	17
TOTAL	53	24 %	47	22 %	69	32 %	3	1 %	82	38 %	11	5 %	217

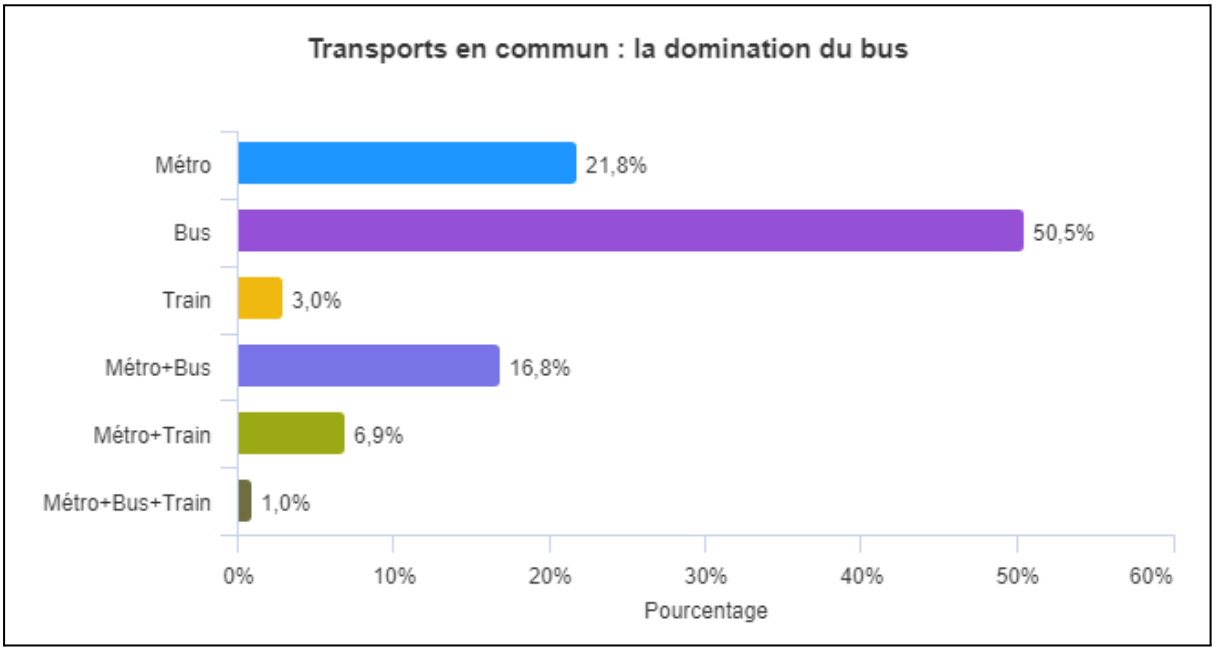
La relation est significative. p-value = 0,0 ; Khi2 = 26,6 ; ddl = 15.
* Le total de l'ensemble des modalités de transport n'est pas égal à 217 dans la mesure où il y a présence d'intermodalité

Les personnes ayant des enfants à charge fréquentent principalement le bus. Le vélo est rejeté avec des enfants et la voiture est peu utilisée. Cependant, cette information est à modérer en raison du refus de terrain. Enfin, le bus est assez fortement utilisé par les personnes ayant plus de 3 enfants, cela peut également être expliqué par la dimension sociale des quartiers (principalement des quartiers couverts par un zonage de Quartier Politique de la Ville). Les déplacements à pied sont assez fortement représentés dans les 3

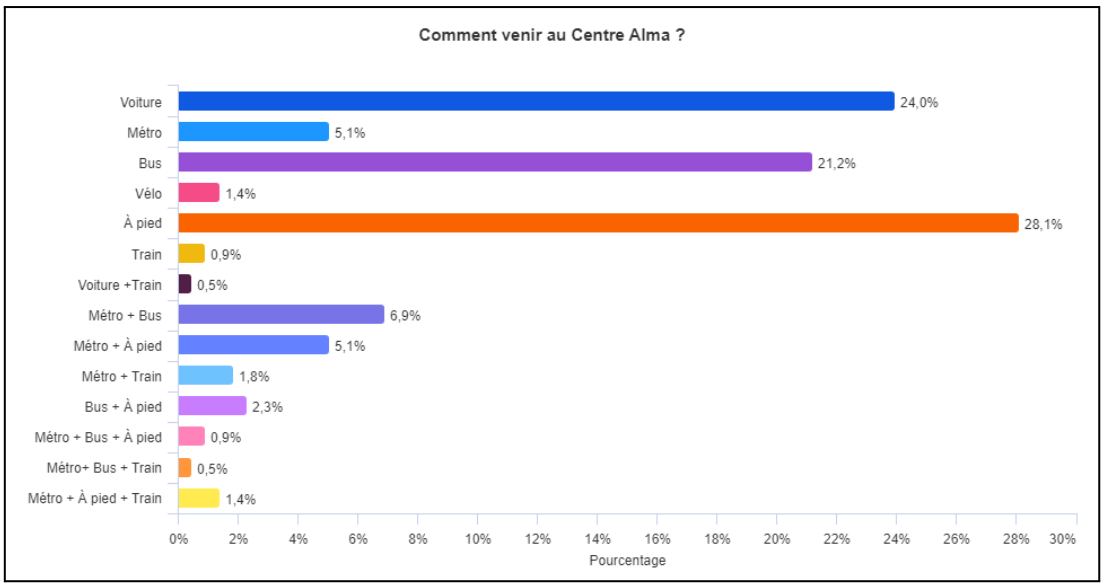
enfants et plus. Ce qui peut être expliqué par une raison annexe de venir à Alma : balade, jeux, …

Les personnes ayant des enfants ne se déplacent pas principalement en voiture, il faut cependant prendre en compte l'échantillon. Une explication peut être liée au temps accordé aux moments avec les enfants. Les personnes âgées utilisent principalement la marche pour les déplacements, invalidant ainsi l'hypothèse d'autonomie et de commodité.

e) <u>Les personnes se déplaçant en transport en commun utilisent majoritairement le bus et l'accessibilité est plus importante avec ce dernier</u>



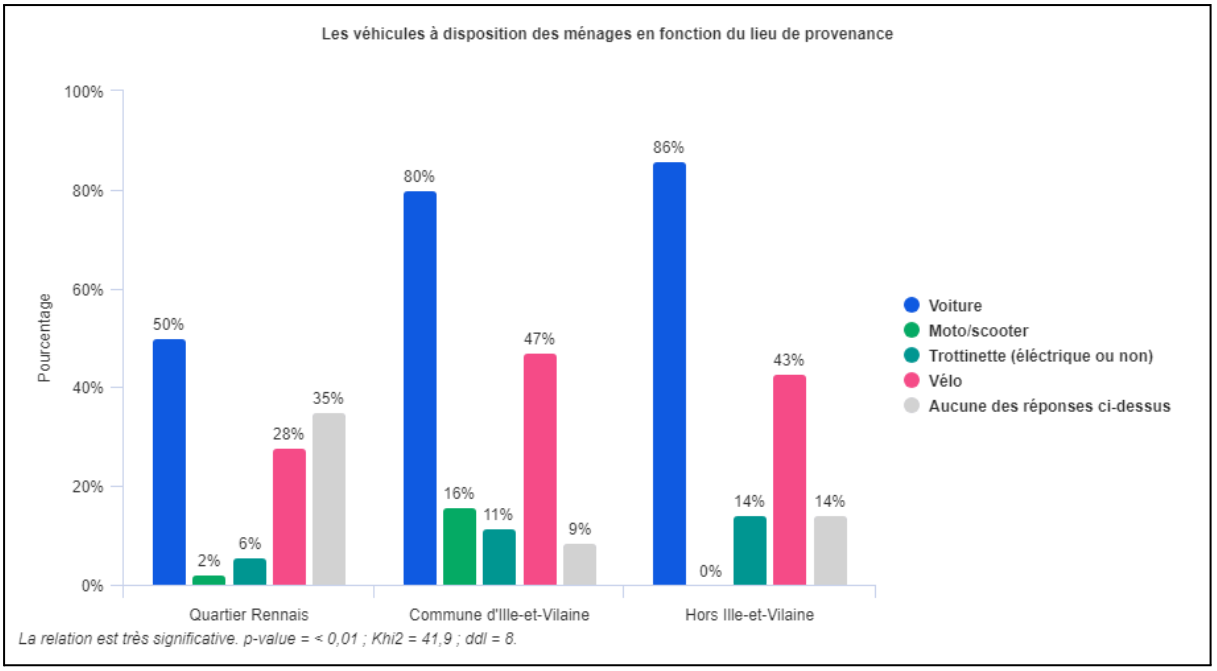
En utilisation pure, parmi les transports en commun, le bus représente à lui seul un vecteur de déplacement majoritaire. Y compris lorsque l'on isole le métro et le bus, ceux-ci se complètent sur la desserte, les trajets utilisant ces deux modes étant la jonction entre la sortie du métro et le centre Alma. **Le bus est donc le transport en commun le plus utilisé en vecteur unique dans les mobilités. Sa puissance est renforcée lors des combinaisons métropolitaines métro-bus.**



Par ailleurs, nous observons que les multimodalités sont un moyen de transport important et pouvant être analysé en soi. Le métro est bien plus associé à une multimodalité que son utilisation déclarée “pure”, ce qui n’est en réalité pas possible étant donné qu’il y a une dizaine de minutes de marche entre la station et le centre. **Si l’on compare les multimodalités, le bus est le plus souvent utilisé en complément, ce qui peut être expliqué par la présence d’arrêts devant l’entrée. L’écart entre métro-bus et métro-pied étant en faveur du bus, nous pouvons estimer que le bus a une accessibilité plus importante pour accéder au centre commercial.**

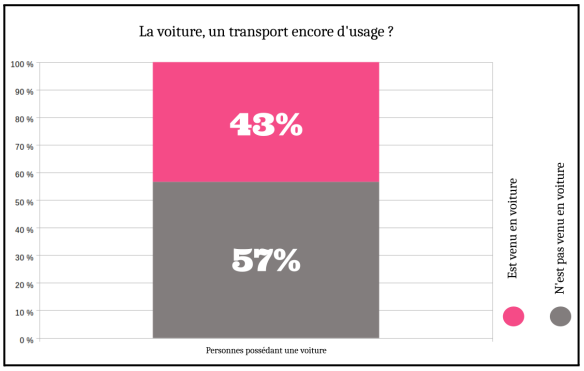
f) <u>Les personnes possédant un véhicule privilégient ce mode de transport.</u>

Nous observons que la voiture est le type de véhicule le plus répandu à disposition dans les ménages interrogés. 50% des habitants des quartiers rennais déclarent posséder une voiture, proportion qui augmente à 80% pour les ménages vivant dans les communes d’Ille-et-Vilaine et qui atteint 86 % pour ceux résidant hors du département. Les vélos sont le second type de véhicule à disposition dans les ménages interrogés. Il apparaît à 28% pour les ménages rennais, et augmente pour les communes du département avec 47% et 43% des résidents hors du département. À l’inverse, dans les quartiers rennais, 35% des ménages ne disposent d’aucun des véhicules cités (voiture, moto/scooter, trottinette ou vélo), ce qui représente un fort pourcentage comparé aux autres communes du département et en dehors de celui-ci. L’appartenance de trottinettes (électriques ou non) est la plus élevée en dehors des ménages rennais. La possession d’une moto ou d’un scooter est de 16% dans les communes de l’Ille-et-Vilaine, ce qui est la plus forte possession. **L'hypothèse est donc vérifiée.**

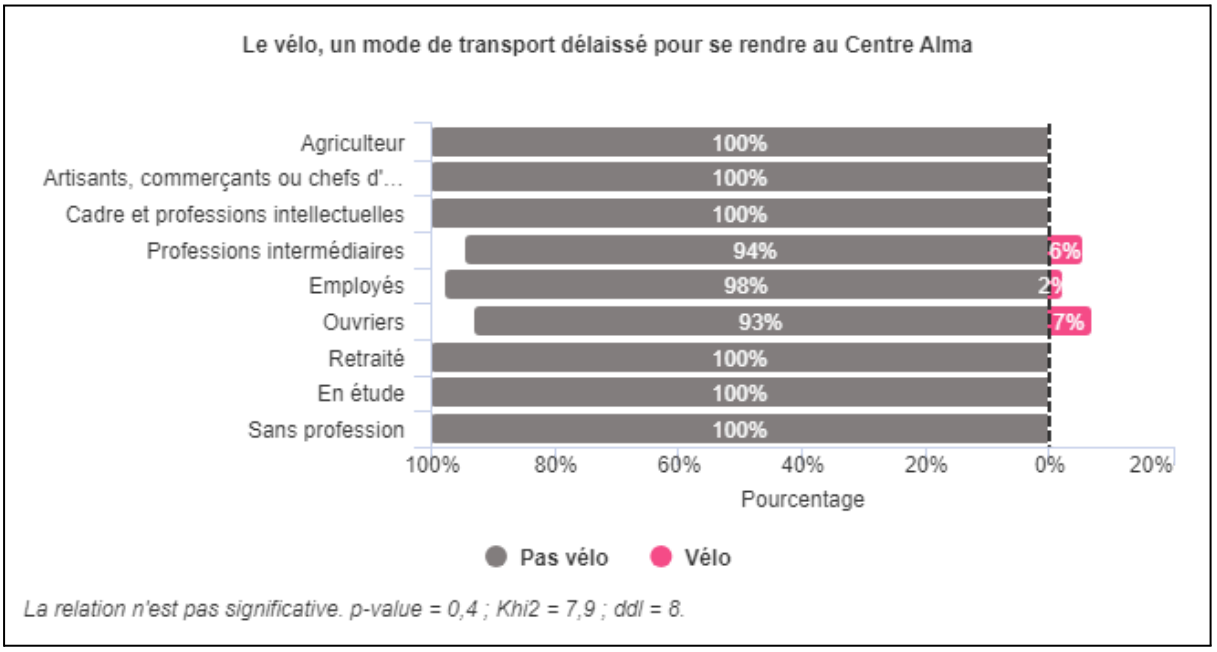


Concernant le mode de transport, les personnes qui possèdent une voiture dans leur ménage l'utilisent dans un cas sur deux. Cette absence d'utilisation de la voiture est en partie expliquée par le report modal (à pied notamment) dans les quartiers de Rennes.

Cette hypothèse est vérifiée si l'on se concentre sur les périphéries. En revanche, dans Rennes, la motorisation d'un ménage n'est pas pour autant déclencheur de l'utilisation de ce mode.



g) PCS + se déplacent plus en vélo que les autres classes



Durant notre enquête, nous avons relevé que peu de personnes utilisent le vélo (3 sur l'ensemble de notre échantillon). Ces personnes se répartissent sur les PCS + censées être les moins diplômées et avec le moins de revenus. Les PCS + utilisant le vélo dans notre échantillon sont les ouvriers avec 7 %, les professions intermédiaires avec 6 % et les employés représentant 2 %. Les autres PCS + interrogées ne disposent pas de vélos pour se rendre au centre commercial Alma. **Cela invalide donc notre hypothèse que les PCS + se déplacent plus en vélo que les autres classes.**

VIII. Conclusion

L'étude réalisée sur les modes de transport pour se rendre au centre commercial Alma révèle à la fois la complexité des pratiques de déplacement et la diversité des facteurs qui les influencent. En dépit des biais méthodologiques relevés (refus de réponses au questionnaire, restrictions d'accès au terrain, inégalités de posture entre les enquêteurs, fautes/oublis dans le questionnaire), les résultats tirés permettent d'établir des tendances, structurées autour de la distance au lieu, du profil socio-démographique des personnes interrogées et de l'offre de transport disponible.

Tout d'abord, la forte polarisation locale du centre commercial apparaît nettement : 90 % des usagers interrogés résident à moins de 15 km, illustrant une forte implantation métropolitaine. Ce gradient spatial se traduit directement sur les modes de transport : la marche et les transports en commun dominent dans le centre-ville, tandis que l'utilisation de la voiture devient prévalente dès qu'on s'éloigne des zones équipées (accès au métro ou au réseau STAR). Cette hiérarchie des modes de transport soutient l'idée d'un déterminisme spatial de la mobilité, accentuée par la logique d'enchaîner les trajets en périphérie, rendant ainsi souvent la voiture indispensable.

L'aspect social de la mobilité apparaît également structurant. Les individus plus jeunes, qui possèdent moins de permis de conduire et de véhicules, optent souvent pour les transports publics, alors que les personnes âgées favorisent la marche. Ces comportements révèlent à la fois une proximité résidentielle et des habitudes sociales. En revanche, les ménages motorisés en dehors de Rennes utilisent leur voiture de manière utilitaire lorsque l'accès aux réseaux métropolitains est restreint. Cependant, la motorisation de la ville ne se traduit pas mécaniquement par l'usage accru de l'automobile : un déplacement modal vers la marche indique que l'accessibilité piétonnière et la densité urbaine agissent comme des leviers d'alternative à la voiture.

De plus, certaines hypothèses initiales sont infirmées, y compris celle qui attribue une pratique du vélo plus importante aux catégories socioprofessionnelles supérieures. Dans l'échantillon, l'usage du vélo demeure marginal et est principalement adopté par des classes socio-professionnelles assez modestes. Cela pourrait indiquer une utilisation plus contrainte que délibérée, en plus de mettre en évidence l'impact du terrain, des infrastructures ou des règles d'utilisation. Ces résultats incitent à modérer les analyses simplistes qui associent invariablement le capital culturel, l'environnement urbain et l'adoption du vélo.

Au-delà des résultats, l'enquête remet en question la capacité des centres commerciaux à articuler l'accessibilité durable et l'attractivité métropolitaine. Les disparités d'accès entre le bus et le métro, conjuguées à la forte dépendance de l'automobile des périphéries, révèlent les limites d'une multimodalité encore incomplète. Le fait que le centre commercial soit plus qu'un simple lieu d'achat, un espace de passage, d'interaction sociale ou même refuge, est aussi souligné par la complexité à comprendre certains publics (les travailleurs, les personnes en déplacement, les usagers vulnérables).

Enfin, diverses perspectives de recherches émergent. La nécessité d'un dispositif méthodologique plus solide (un élargissement géographique, une temporalité étendue, une formation approfondie des enquêteurs, une prise en compte des chaînes de déplacements successifs) contribuerait à renforcer les analyses. De la même manière, une étude plus approfondie des facteurs sociaux (revenus, normes familiales, mobilité sociale) ou spatiaux (structure des réseaux, urbanité des zones résidentielles) aiderait à mieux comprendre comment les usagers arbitrent entre les modes de transport.

De ce fait, bien que cette enquête mette en évidence certaines limites inhérentes à un terrain exploratoire, elle propose une compréhension de la dynamique des mobilités quotidiennes autour d'un équipement commercial majeur. Elle montre que les modes de déplacement ne relèvent pas uniquement d'un choix individuel, mais s'inscrivent dans des configurations spatiales, sociales et institutionnelles. Dès lors, il apparaît nécessaire de considérer la mobilité non comme un simple comportement modal, mais s'inscrivant dans des configurations spatiales, sociales et institutionnelles. Cela nous pousse à considérer la mobilité comme un système, à l'intersection de contraintes et de préférences, plutôt qu'un simple comportement modal.

IX. Annexes

Annexe 1 : Questionnaire sur les modes de transports pour se rendre au centre commercial Alma

Intitule_du_questionnaire

Intitulé du questionnaire

Informations_generales_sur_le_deplacemen

Informations générales sur le déplacement

74 **1. Ou_habitez-vous**

Où habitez-vous ?

74 **2. Combien_de_temps_avez_vous_pris_pour_ven**

Combien de temps avez vous pris pour venir ici ?

3. Avec_quel_mode_de_transport_etes-vous_ve

Avec quel mode de transport êtes-vous venus ?

Voiture ; Métro ; Bus ; Vélo star ; Vélo personnel ; Trotinette ; À pied

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Equipements_et_permis

Equipements et permis

4-5. Quels_permis_possedez-vous

Quel(s) permis possédez-vous ?

Permis AM (cyclomoteur, voiture sans permis) ; Permis B (voiture) ; Permis A (moto) ; Aucune des réponses ci-dessus ; Autre

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

5. Quels_permis_possedez-vous_Autre

Si 'Autre' précisez :

6-7. Quels_vehicules_avez-vous_a_votre_dispos

Quel(s) véhicule(s) avez-vous à votre disposition dans votre ménage ?

Voiture ; Voiture sans permis ; Moto/scooter ; Trotinette (éléctrique ou non) ; Vélo ; Aucune des réponses ci-dessus ; Autre

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

7. Quels_vehicules_avez-vous_a_votre__Autre

Si 'Autre' précisez :

Frequence_et_motivation_du_deplacement

Fréquence et motivation du déplacement

8. A_quelle_frequence_venez-vous_au_centre_

À quelle fréquence venez-vous au centre commercial ?

Moins d'une fois par mois ; 1 fois par mois ; 1 à 2 fois par mois ; 1 semaine sur 2 ; 1 fois par semaine ; 2 fois par semaine ; Plus de 2 fois par semaines

9-10. Pourquoi_etes-vous_venus_a_Alma_aujourdh

Pourquoi êtes-vous venus à Alma aujourd'hui ?

Courses alimentaires ; Shopping ; Services ; Restauration ; Ammeublement et décorations ; Motif social ; Autre

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

10. Pourquoi_etes-vous_venus_a_Alma_au_Autre

Si 'Autre' précisez :

11-12. Quel_lieu_avez-vous_frequente_avant_de_v

Quel lieu avez-vous fréquenté avant de venir au centre commercial ?

Travail ; Etudes ; Domicile ; Loisirs ; Achats ; Démarches (administratives) ; Accompagnement (d'un tiers) ; Autre

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.

12. Quel_lieu_avez-vous_frequente_avan_Autre

Si 'Autre' précisez :

Profil_de_la_personne

Profil de la personne

13-14. Sexe_de_la_personne_pas_demandee_directe

Sexe de la personne (pas demander directement)

Homme ; Femme ; Autre

Une question "Si Autre, précisez" est associée à cette question.

14. Sexe_de_la_personne_pas_demandee_d_Autre

Si 'Autre' précisez :

74 **15. Combien_etes_vous_dans_votre_menage**

Combien êtes vous dans votre ménage ?

16. Avez-vous_des_enfants_a_votre_charge

Avez-vous des enfants à votre charge ?

Non ; 1 ; 2 ; 3 et plus

74 **17. Quelle_est_votre_dage__faire_des_tranche**

Quel est votre d'âge ? (faire des tranches d'âges par la suite)

18. Parmis_ces_propositions_laquelle_corresp

Parmis ces propositions, laquelle correspond le mieux à votre situation socio-professionnelle ?

Agriculteur ; Artisants, commerçants ou chefs d'entreprises ; Cadre et professions intellectuelles ; Professions intermédiaires ; Employés ; Ouvriers ; Retraité ; En étude ; Sans profession

Rermerciements

Annexe 2 : Bibliographie

ANCT (Lecomte C.), « Se déplacer au quotidien : enjeux spatiaux, enjeux sociaux. Fiche d'analyse de l'Observatoire des territoires 2019 », *Observatoire des territoires* [En ligne], décembre 2019, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/fiche_analyse_mobilites_quotidiennes.pdf

Certu, « Quelle est la mobilité quotidienne des personnes dans les agglomérations ? Approche de la question et propositions d'indicateurs », *HAL Archives Ouvertes* [En ligne], juin 2004, p. 51, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-02163327v1/file/40839CO.pdf

Drevelle M., « Métro, boulot, dodo… et le reste : motifs de mobilité périurbaine et relation à l'agglomération », *Groupe FMR – Hypothèses* [En ligne], publié le 30 octobre 2012, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://groupefmr.hypotheses.org/685

EMC², « Motifs de déplacements », *EMC² – AURA* [En ligne], 2022, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://emc2.aurangevine.org/emc2/motifs-de-deplacements

Garcin L., « Méthodologie d'estimation de regroupement spatio-temporel de trajectoires individuelles de mobilité quotidienne », *UMR ESPACE – CNRS* [En ligne], 2024, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://umrespace.cnrs.fr/louisette-garcin/

INSEE, « Évolution et structure de la population en 2022 – France métropolitaine », *INSEE – Statistiques* [En ligne], mise à jour le 30 juin 2014, consulté le 28 octobre 2025. URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=FRANCE-1

INSEE, « La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de 2020 (PCS 2020) », *INSEE – Informations* [En ligne], mise à jour le 16 décembre 2024, consulté le 28 octobre 2025. URL : https://www.insee.fr/fr/information/6205305

Lemarchand N., « Le centre commercial, lieu de consommation et de transactions culturelles », *Géographie et cultures* [En ligne], 53 | 2005, mis en ligne le 10 avril 2020, consulté le 28 octobre 2025. URL : http://journals.openedition.org/gc/11777 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gc.11777

Michaud-Trévinal A. et Cliquet C., « Le shopping dans un centre commercial : typologie de parcours et expérience vécue », *Actes du 13e Colloque Étienne Thil, Université de La Rochelle* [En ligne], 2010, p. 7-8, consulté le 28 octobre 2025. URL : https://www.researchgate.net/publication/275002055_Le_magasinage_dans_un_centre_commercial_une_typologie_de_quatre_parcours

SDES, « Les pratiques de mobilité des Français varient selon la densité des territoires », *Ministère de la Transition écologique – SDES* [En ligne], publié le 29 août 2024, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-pratiques-de-mobilite-des-francais-varient-selon-la-densite-des-territoires?rubrique=&dossier=1345

SDES, « Marcher et pédaler : les pratiques des Français », *Ministère de la Transition écologique – SDES* [En ligne], publié le 17 décembre 2021, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/marcher-et-pedaler-les-pratiques-des-francais?rubrique=&dossier=1345

SDES, « Se déplacer en voiture : des distances parcourues une fois et demie plus importantes pour les habitants des couronnes que pour ceux des pôles », *Ministère de la Transition écologique – SDES* [En ligne], publié le 30 avril 2021, consulté le 27 octobre 2025. URL : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/se-deplacer-en-voiture-des-distances-parcourues-une-fois-et-demie-plus-importantes-pour-les?rubrique=&dossier=1345